Universidade Leiria • Oeste
Escola de Tecnologia e Gestão

PROGRAMAÇÃO I

ENGENHARIA INFORMÁTICA

Ficha 1 – Algoritmos, Funções de E/S, Variáveis, Constantes e Operadores

1. Escreva um programa que:
   a) Imprima no ecrã a frase: "**`Hello world!`**", e no fim mude de linha;
   b) Solicite um número ao utilizador e apresente esse valor no monitor.

2. Definindo como constantes todos os valores necessários à realização dos cálculos, escreva um programa que:
   a) Apresente no monitor a seguinte informação.

```
Componentes de Avaliacao

Provas Escritas  50%
Teste Prático    50%
```

   b) Altere o programa de forma a apresentar os valores das ponderações introduzidas pelo utilizador.

3. Solicitando os dados necessários ao utilizador, e definindo como constantes os valores a utilizar nos cálculos, escreva um programa para cada uma das seguintes situações:
   a) calcular o dobro de um valor inteiro.
   b) calcular o perímetro e a área de uma circunferência.
      Os resultados deverão ser apresentados monitor das seguintes formas distintas:
      - Alinhado à esquerda (exº 12.531)
      - Alinhado à esquerda com duas casas decimais (exº 12.53)
      - Alinhado à direita com 7 caracteres no total e 2 casas decimais (exº_ _12.53)

4. Elabore um programa que solicite ao utilizador dois números inteiros e apresente no monitor os resultados de todas as operações básicas (+, -, x, /, %) entre os números.
   O resultado do programa deverá ser o seguinte (considerando a introdução dos valores 5 e 2):

```
Introduza primeiro numero inteiro: 5
Introduza segundo numero inteiro: 2


soma                    5 + 2 = _ _ _ 7
subtraccao              5 - 2 = _ _ _ 3
multiplicacao           5 x 2 = _ _  10
divisao                 5 / 2 = _ _ _ 2
Resto divisao inteira   5 % 2 = _ _ _ 1
```

5. Altere o programa anterior para o caso em que o utilizador introduz dois números reais.
   Será possível usar todos os operadores?

6. Elabore um programa que calcule o salário mensal de um vendedor de automóveis tendo em conta os seguintes pressupostos:
   - O salário base fixo é de 600€
   - Tem um acréscimo de 100€ por cada carro que vender
   - Tem um acréscimo de 5% do montante faturado pela empresa

O programa deverá pedir ao utilizador o número de carros vendido e o montante faturado.
Deverá declarar as constantes que achar convenientes.

```
Indique o nr. de carros vendidos: 2
Indique o montante faturado: 45000

VENCIMENTO:
                Salario Base:            600.00
                Por Carro Vendido:       200.00
                5.00% das Vendas:       2250.00
                                      ___________
                        TOTAL:          3050.00
```

Resultado do programa quando o utilizador introduz os valores 2 e 45000, respetivamente para o número de carros vendidos e para o montante faturado.

7. Elabore um programa que permita calcular a classificação final na época de Avaliação Periódica da unidade curricular de Programação.
   Para o efeito devem ser solicitadas ao utilizador as classificações de todos os elementos de avaliação, declarar as constantes necessárias e apresentar o resultado ser de acordo com o seguinte exemplo.

```
Componente TEÓRICA
Classificações nas Provas Escritas [0;20]
Nota na Prova Escrita1 (10%): 18.3
Nota na Prova Escrita2 (10%): 12.1
Nota na Prova Escrita2 (10%): 13.8

Componente PRÁTICA
Classificação nos Testes Práticos [0;20]
Nota no Teste Prático1 (25%): 17.2
Nota no Teste Prático1 (35%): 11.4

ÉPOCA DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA
CLASSIFICACAO FINAL [0;20]:       12.71 (13 Valores)
```

8. Elabore um programa que permita calcular a média aritmética simples e a média aritmética ponderada das classificações finais nas unidades curriculares do 1º semestre da licenciatura em Engenharia Informática.
   Para o efeito devem ser solicitadas ao utilizador as classificações finais das Unidades Curriculares (UC), declarar as constantes necessárias e apresentar o resultado ser de acordo com o seguinte exemplo.

```
Licenciatura em Engenharia Informática
Classificações Finais nas Unidade Curriculares – 1º Semestre {0;20}

Programação I (7 ECTS): 16
Sistemas Computacionais (6 ECTS): 18
Fisica Aplicada (6 ECTS): 14
Análise Matematica (6 ECTS): 11
Algebra Linear (5 ECTS): 13

Média das Classificações no 1º Semestre
Média aritmética simples:    14.40
Média aritmética ponderada:  14.50
```